



OPSAMLING

CANCER GENETIK



PD

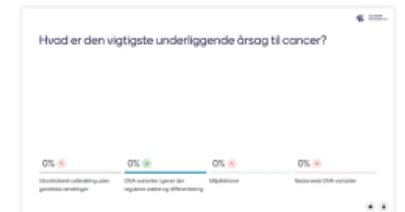


Menti

MG-06_2026



Select which slide to add





PD

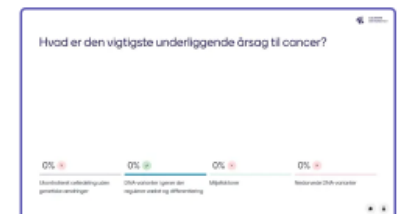


Menti

MG-06_2026



Select which slide to add





PD

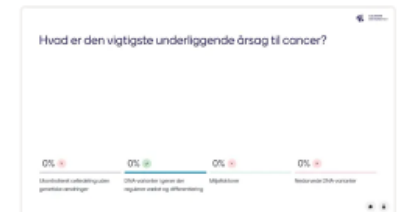
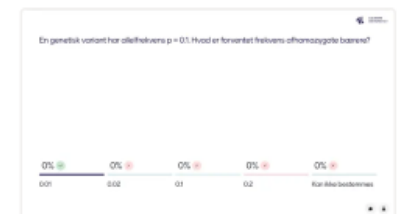


Menti

MG-06_2026



Select which slide to add





PD

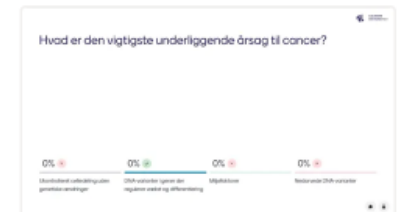
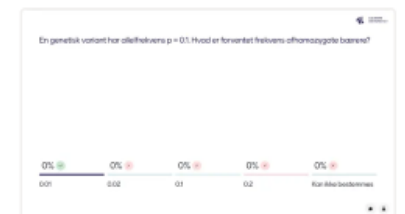


Menti

MG-06_2026



Select which slide to add





PD



Menti

MG-06_2026



Select which slide to add



DISKUTER I 5 MIN

● En familie henvises til genetisk udredning pga. ophobning af kræft:

- ❖ Flere tilfælde af bryst- og ovariecancer
- ❖ Tidlig debut (30–40 år)
- ❖ Flere generationer ramt

1. Hvilken type cancer forventer du primært er involveret?

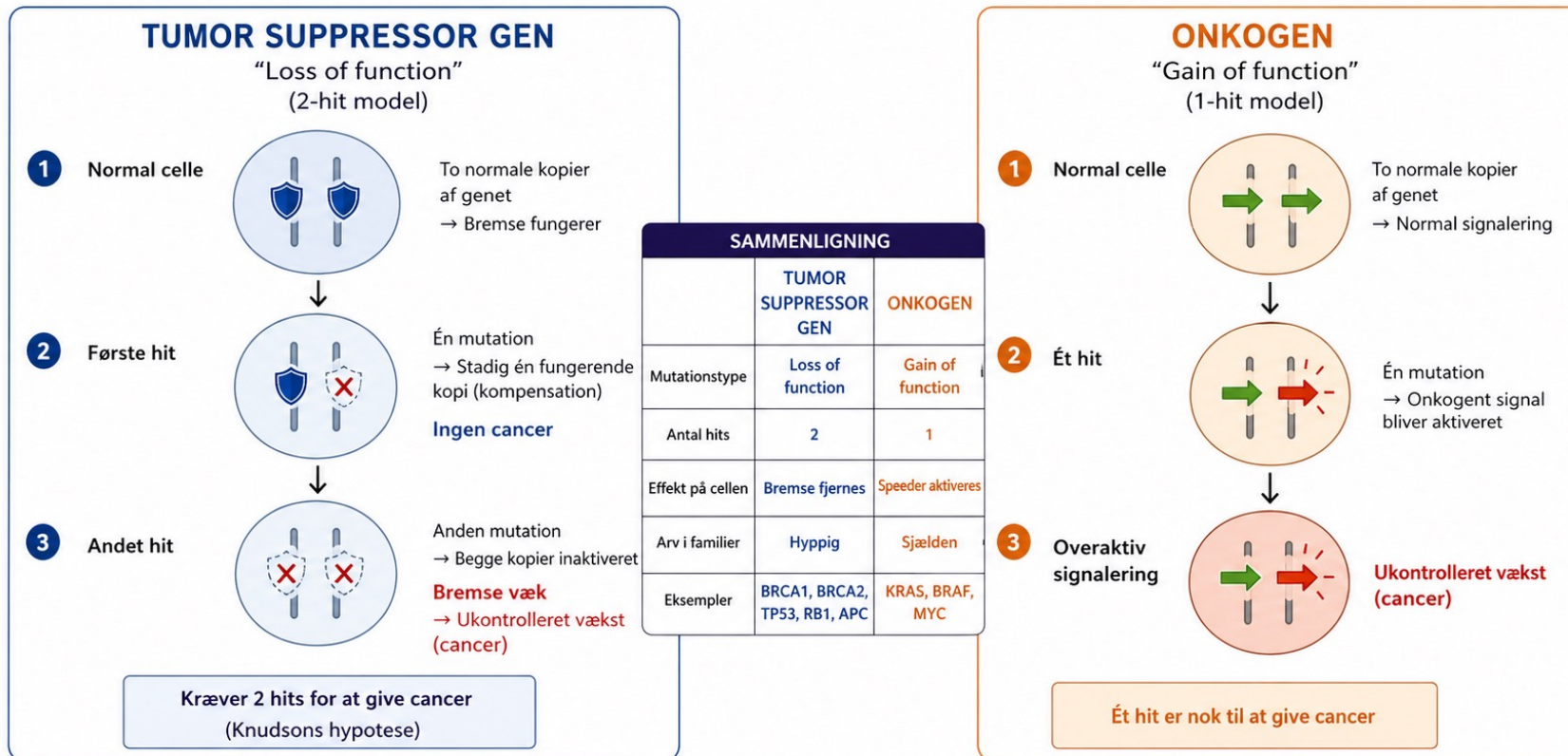
- ❖ Onkogen
- ❖ Tumor suppressor gen

2. Forklar mekanismen:

- ❖ Hvorfor giver netop denne type gen en arvelig kræftirisiko?

3. Hvorfor ser man sjældent arvelig kræft pga. den anden type gen?

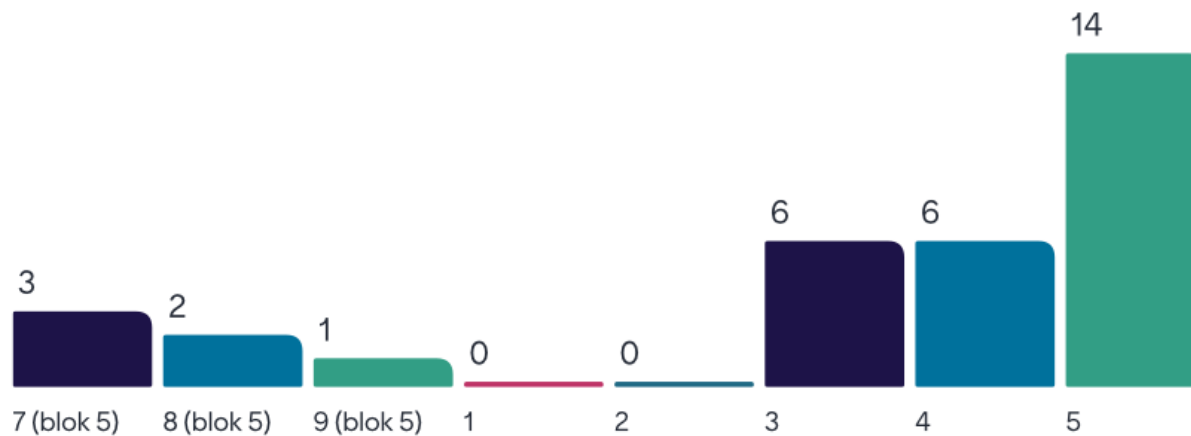




Take-home message:

Arvelig cancer skyldes næsten altid tab af funktion i tumor suppressor gener.
Man kan arve en bremse der ikke virker – men ikke en speeder der sidder fast.

Hvilke 2 opgaver vil du gerne have gennemgået?



menti.com
2666 1862

32 of 43 responded



PD

Menti

MG-06_2026



Select which slide to add



Opgave 5

Beskrivelse:

Vi ønsker at beregne sandsynligheden for, at en person bærer en patogen variant (PV) i *BRCA1* eller *BRCA2*, givet genetiske testresultater.

Spørgsmål

1. Lise har haft brystkræft. I den danske befolkning gælder:

- 0.3% af kvinder med brystkræft bærer en PV i *BRCA1/2*
- Sangersekventering påviser 80% af PV

Lise er testet negativ med Sangersekventering.

Hvad er sandsynligheden for, at hun alligevel bærer en PV?

2. Bente har en familieanamnese, som giver en **forhåndssandsynlighed** på 20% for at hun bærer en PV.

- Sangersekventering påviser 80% af PV

Hun testes negativ med Sangersekventering.

Hvad er sandsynligheden for, at hun alligevel bærer en PV?

3. Efterfølgende testes både Lise og Bente med NGS.

- NGS påviser 90% af PV
- 11% af PV findes med NGS men ikke med Sanger
- 1% af PV findes med Sanger men ikke med NGS

Begge tester negativ med NGS.

Hvad er nu sandsynligheden for, at de alligevel bærer en PV?

Hypotese	H ₁	H ₀
	Hun er bærer	Hun er ikke bærer
Prior	0.003	0.997
Likelihood (negativ test)	0.2	1
Samlet sandsynlighed (prior x likelihood)	$0.003 \times 0.2 = 0.0006$	$0.997 \times 1 = 0.997$
Posterior	$\frac{0.0006}{0.0006 + 0.997} = 0.06\%$	$\frac{0.997}{0.0006 + 0.997} = 99.94\%$

Opgave 5

Beskrivelse:

Vi ønsker at beregne sandsynligheden for, at en person bærer en patogen variant (PV) i *BRCA1* eller *BRCA2*, givet genetiske testresultater.

Spørgsmål

1. Lise har haft brystkræft. I den danske befolkning gælder:

- 0.3% af kvinder med brystkræft bærer en PV i *BRCA1/2*
- Sangersekventering påviser 80% af PV

Lise er testet negativ med Sangersekventering.

Hvad er sandsynligheden for, at hun alligevel bærer en PV?

2. Bente har en familieanamnese, som giver en **forhåndssandsynlighed** på 20% for at hun bærer en PV.

- Sangersekventering påviser 80% af PV

Hun testes negativ med Sangersekventering.

Hvad er sandsynligheden for, at hun alligevel bærer en PV?

3. Efterfølgende testes både Lise og Bente med NGS.

- NGS påviser 90% af PV
- 11% af PV findes med NGS men ikke med Sanger
- 1% af PV findes med Sanger men ikke med NGS

Begge tester negativ med NGS.

Hvad er nu sandsynligheden for, at de alligevel bærer en PV?

Hypotese	H ₁	H ₀
	Hun er bærer	Hun er ikke bærer
Prior	0.2	0.8
Likelihood (negativ test)	0.2	1
Samlet sandsynlighed (prior x likelihood)	$0.2 \times 0.2 = 0.04$	$0.8 \times 1 = 0.8$
Posterior	$\frac{0.04}{0.04 + 0.8} = 4.8\%$	$\frac{0.8}{0.04 + 0.8} = 95.2\%$

Opgave 5

Beskrivelse:

Vi ønsker at beregne sandsynligheden for, at en person bærer en patogen variant (PV) i *BRCA1* eller *BRCA2*, givet genetiske testresultater.

Spørgsmål

1. Lise har haft brystkræft. I den danske befolkning gælder:

- 0.3% af kvinder med brystkræft bærer en PV i *BRCA1/2*
- Sangersekventering påviser 80% af PV

Lise er testet negativ med Sangersekventering.

Hvad er sandsynligheden for, at hun alligevel bærer en PV?

2. Bente har en familieanamnese, som giver en **forhåndssandsynlighed** på 20% for at bære en PV.

- Sangersekventering påviser 80% af PV

Hun testes negativ med Sangersekventering.

Hvad er sandsynligheden for, at hun alligevel bærer en PV?

3. Efterfølgende testes både Lise og Bente med NGS.

- NGS påviser 90% af PV
- 11% af PV findes med NGS men ikke med Sanger
- 1% af PV findes med Sanger men ikke med NGS

Begge tester negativ med NGS.

Hvad er nu sandsynligheden for, at de alligevel bærer en PV?

- Sanger finder 80% af alle bærere
- NGS finder 90% af alle bærere
- 1% findes kun af Sanger (ikke af NGS)
- 11% findes kun af NGS (ikke af Sanger)

For Sanger gælder:

Sanger = begge + kun Sanger

$$80\% = \text{begge} + 1\% \Rightarrow \text{begge} = 79\%$$

(Kan alternativt findes fra NGS: $90\% - 11\% = 79\%$)

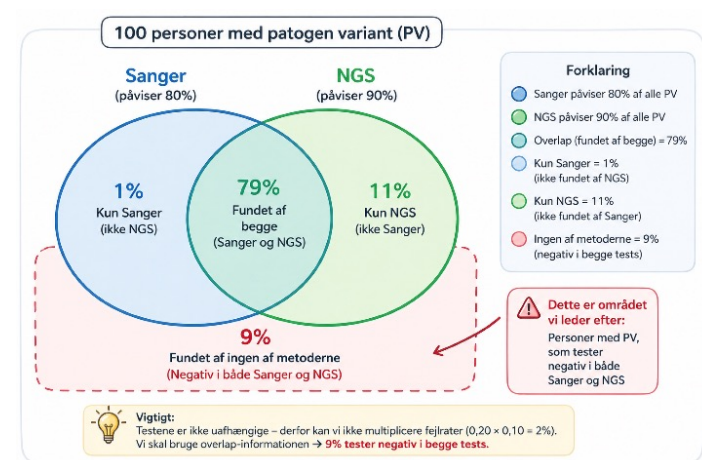
De fire grupper bliver dermed:

- Fundet af begge: 79%
- Kun Sanger: 1%
- Kun NGS: 11%
- Fundet af ingen: 9%

$$79\% + 1\% + 11\% + 9\% = 100\%$$

Konklusion:

$$P(\text{neg Sanger} + \text{neg NGS} \mid H_1) = 0.09$$



Opgave 5

Beskrivelse:

Vi ønsker at beregne sandsynligheden for, at en person bærer en patogen variant (PV) i *BRCA1* eller *BRCA2*, givet genetiske testresultater.

Lise:

$$P(H_1 | \text{begge neg}) = \frac{0.003 \cdot 0.09}{0.003 \cdot 0.09 + 0.997 \cdot 1} \approx 0.00027 = 0.027\%$$

Bente:

$$P(H_1 | \text{begge neg}) = \frac{0.20 \cdot 0.09}{0.20 \cdot 0.09 + 0.80 \cdot 1} = \frac{0.018}{0.818} \approx 2.2\%$$

- Sangersekventering påviser 80% af PV

Hun testes negativ med Sangersekventering.

Hvad er sandsynligheden for, at hun alligevel bærer en PV?

3. Efterfølgende testes både Lise og Bente med NGS.

- NGS påviser 90% af PV
- 11% af PV findes med NGS men ikke med Sanger
- 1% af PV findes med Sanger men ikke med NGS

Begge tester negativ med NGS.

Hvad er nu sandsynligheden for, at de alligevel bærer en PV?

- Sanger finder 80% af alle bærere
- NGS finder 90% af alle bærere
- 1% findes kun af Sanger (ikke af NGS)
- 11% findes kun af NGS (ikke af Sanger)

For Sanger gælder:

Sanger = begge + kun Sanger

$$80\% = \text{begge} + 1\% \Rightarrow \text{begge} = 79\%$$

(Kan alternativt findes fra NGS: $90\% - 11\% = 79\%$)

De fire grupper bliver dermed:

- Fundet af begge: 79%
- Kun Sanger: 1%
- Kun NGS: 11%
- Fundet af ingen: 9%

$$79\% + 1\% + 11\% + 9\% = 100\%$$

Konklusion:

$$P(\text{neg Sanger} + \text{neg NGS} | H_1) = 0.09$$

